

RESUMEN EJECUTIVO

Análisis y Control del Péndulo Invertido sobre un Carro mediante Álgebra Lineal Aplicada

Mateo Bedoya Rojas • Santiago Uribe Echavarría • Camilo Alejandro Patiño Osorio

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

Propósito. Este documento resume de forma ejecutiva el proyecto y sirve de guía para recorrerlo. Las deducciones, definiciones y demostraciones completas se encuentran en el *informe técnico* [1], al que se remite en cada sección. El código y su organización se documentan en el apéndice C de dicho informe y en el archivo README.md del repositorio.

1 El problema

El *péndulo invertido sobre un carro* consiste en estabilizar un péndulo en su posición vertical *superior*—un equilibrio inestable— aplicando una fuerza horizontal $u(t)$ únicamente sobre el carro. Es un banco de pruebas clásico de la teoría de control porque reúne tres rasgos que aparecen en problemas reales (cohetes, robots bípedos, vehículos autobalanceados): es *subactuado* (más grados de libertad que actuadores), *inestable* en lazo abierto y *no lineal*.

Su interés para el curso es que casi todas las preguntas relevantes se responden con álgebra lineal: la evolución de las desviaciones la da la exponencial matricial e^{At} ; la estabilidad, los eigenvalores de A ; la posibilidad de controlar u observar, el *rango* de ciertas matrices; y el diseño del control, la reubicación de eigenvalores. Se estudian dos configuraciones de complejidad creciente:

- **Configuración I — péndulo simple.** Una barra articulada al carro; estado en $\mathbb{R}^4$, un único modo inestable.
- **Configuración II — péndulo doble.** Dos eslabones en serie; estado en $\mathbb{R}^6$, dos modos inestables. Muestra que el mismo razonamiento escala sin cambios conceptuales, solo con matrices mayores.

Detalle completo: informe técnico [1], Sección 1.

2 Metodología y desarrollo

El trabajo sigue una cadena única, idéntica para ambas configuraciones, que va del modelo físico al controlador verificado:

1. **Modelo no lineal.** Se deducen las ecuaciones de movimiento por el formalismo de Euler-Lagrange, obteniendo $\dot{x} = f(x, u)$ (informe técnico, Sección 2).
2. **Linealización.** Por desarrollo de Taylor de primer orden alrededor del equilibrio erguido se llega a la representación en espacio de estados $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ (Sección 2).
3. **Análisis espectral.** Los eigenvalores de A deciden la estabilidad; un eigenvalor con parte real positiva es la firma de la inestabilidad (Sección 3.1–3.3).
4. **Controlabilidad y observabilidad.** Se aplican los criterios de rango de Kalman sobre las matrices C y O (Sección 3.5–3.6).
5. **Diseño del control.** Se calcula la ganancia K de la realimentación $u = -Kx$ por dos vías: *LQR* (resolviendo la ecuación de Riccati vía la matriz hamiltoniana) y *asignación de polos* (fórmula de Ackermann) (Sección 3.7–3.8).

6. **Verificación.** Se integra el modelo *no lineal* en lazo cerrado con $u = -Kx$ y se comprueba que estabiliza partiendo de una pequeña inclinación (Sección 4).

Las definiciones, teoremas y demostraciones de cada paso están en el informe técnico [1], Secciones 2 y 3.

3 Qué resolvimos y resultados

El procedimiento respondió, para las dos configuraciones, las preguntas centrales del problema: (i) ¿es inestable?, (ii) ¿se puede controlar con la sola fuerza del carro?, (iii) ¿se puede reconstruir el estado a partir de pocas mediciones?, y (iv) ¿cómo diseñar y validar el controlador? La tabla 1 reúne los resultados.

Tabla 1: Resultados clave (parámetros del informe técnico). El tiempo de asentamiento t_s usa el umbral $|\theta| < 0.02$ rad $\approx 1.1^\circ$.

Config.	n	modos inest.	rango $\mathcal{C}$	rango $\mathcal{O}$	t_s	$\max u $
Simple	4	1	4	4	1.45 s	6.8 N
Doble	6	2	6	6	1.77 s	4.2 N

Inestabilidad. El espectro de lazo abierto confirma la inestabilidad: $\sigma(A) = \{+4.21, 0, -0.077, -4.23\}$ en el simple (un modo) y $\{\pm 8.57, \pm 4.09, 0, 0\}$ en el doble (dos modos).

Controlabilidad y observabilidad. Ambos sistemas son completamente controlables y observables (rango $\mathcal{C} = \text{rango } \mathcal{O} = n$), de modo que el espectro puede reubicarse por realimentación y el estado reconstruirse desde las mediciones de posición y ángulos.

Control y verificación. Los controladores LQR y Ackermann vuelven la matriz de lazo cerrado $A - BK$ de Hurwitz (todos los polos con parte real negativa). Simulando el modelo *no lineal* en lazo cerrado, ambas configuraciones se estabilizan ($|\theta| < 0.02$ rad de la vertical) en menos de dos segundos (tabla 1). La figura 1 muestra la respuesta del péndulo simple: sin control el ángulo diverge, con LQR retorna a la vertical con esfuerzo de control moderado.

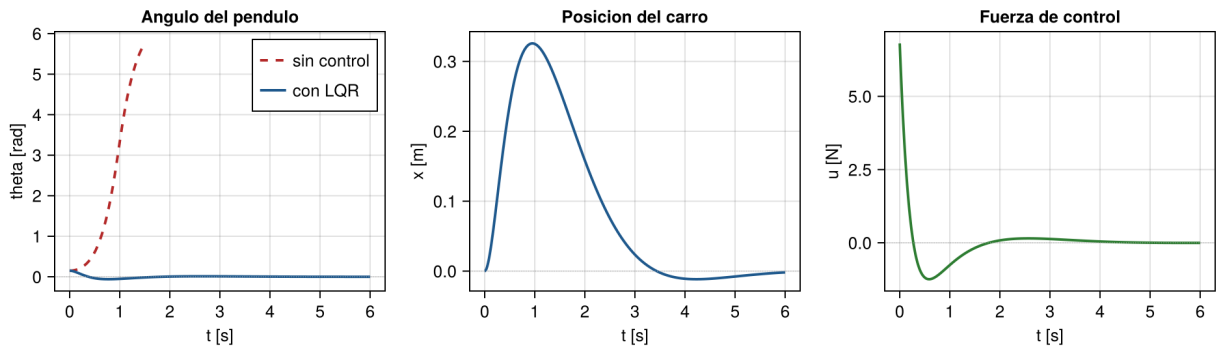


Figura 1: Respuesta temporal en lazo cerrado del péndulo simple (LQR), $\theta_0 = 0.15$ rad. Las respuestas del péndulo doble y la comparación LQR–Ackermann están en el informe técnico [1], Sección 5.

Tablas y figuras completas (ganancias K , polos de lazo cerrado, respuesta del doble): informe técnico [1], Sección 5.

4 Cómo se llevó a cabo (implementación)

Todo el análisis se implementó en **Julia** y se ejecuta de principio a fin: los valores de la tabla 1 y las figuras se *generan* corriendo el código, no se transcriben. Las rutinas de álgebra lineal cen-

trales (linealización, ecuación de Riccati, fórmula de Ackermann) se programaron a partir de las definiciones del informe, lo que hace explícito el papel de cada concepto.

El código separa la *física* (un módulo por configuración) de los *algoritmos* (genéricos en la dimensión del estado), de modo que el péndulo doble reutiliza sin cambios el análisis y el control del simple. El flujo es:

model $\rightarrow$ linearization $\rightarrow$ controller $\rightarrow$ simulación no lineal $\rightarrow$ figuras.

Para correr el proyecto: `julia main_simple.jl` y `julia main_double.jl` ejecutan los *pipelines* completos; además hay dos cuadernos interactivos en Pluto (notebooks/) que permiten variar los parámetros físicos y los pesos del controlador con deslizadores y recalcular todo en vivo. Las instrucciones detalladas están en README.md.

Validación. La linealización analítica coincide con el Jacobiano numérico del modelo no lineal hasta $\sim 10^{-11}$, y las ganancias y espectros obtenidos reproducen exactamente los valores reportados. *Organización del código, extractos y árbol de archivos: informe técnico [1], Apéndice C.*

5 Conclusión

Un puñado de conceptos de álgebra lineal —exponencial matricial, análisis espectral, teoría del rango y subespacios invariantes— basta para modelar, analizar y controlar un sistema dinámico no trivial. El proyecto lo demuestra en dos configuraciones del péndulo invertido: ambas se diagnosticaron inestables pero controlables y observables, y se estabilizaron con controladores diseñados sobre el modelo lineal y verificados sobre el no lineal. El péndulo doble evidencia que el método escala sin cambios conceptuales. Para profundizar en cualquier punto, este resumen remite en todo momento al informe técnico [1].

Referencias

- [1] M. Bedoya, S. Uribe y C. Patiño, *Análisis del Péndulo Invertido sobre un Carro mediante Álgebra Lineal Aplicada — Informe Técnico*. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2026.
- [2] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5.^a ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.
- [3] C.-T. Chen, *Linear System Theory and Design*, 3.^a ed. New York: Oxford University Press, 1999.
- [4] K. Hoffman y R. Kunze, *Linear Algebra*, 2.^a ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1971.
- [5] G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 5.^a ed. Wellesley, MA: Wellesley–Cambridge Press, 2016.
- [6] M. W. Hirsch, S. Smale y R. L. Devaney, *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*, 2.^a ed. San Diego: Elsevier Academic Press, 2004.
- [7] G. H. Golub y C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4.^a ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.
- [8] A. Vélez, *Notas del curso: Cálculo de Variaciones*. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2026.